

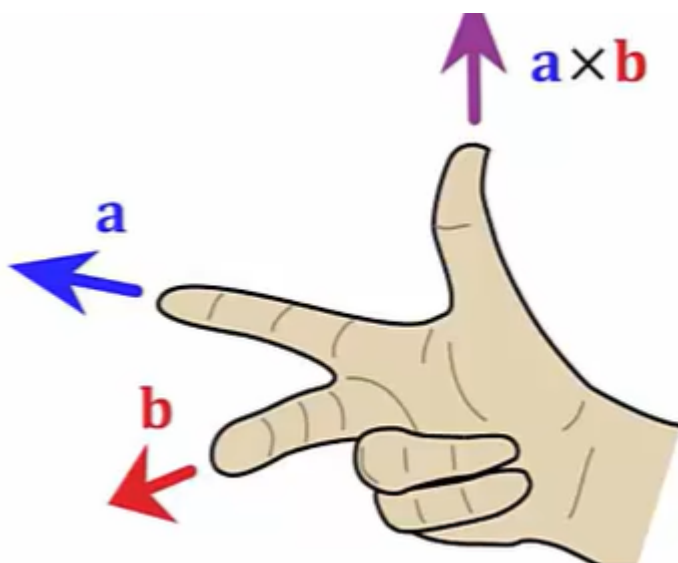
1. 向量的运算

在空间坐标系中，向量 (x, y, z) 可以表示为 $\vec{a} = (x, y, z) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ ， $\vec{i}$ ，

$\vec{j}$ ， $\vec{k}$ 三个向量分别为三个坐标轴的法向量

数量积： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos\theta$ ，没有方向

向量积： $\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta$ ，方向既垂直于 $\vec{a}$ 也垂直于 $\vec{b}$



向量积的对应方向

设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$

则

1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$

2. $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \vec{k}$

3. $\vec{a} \times \vec{a} = 0$

4. $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = 0$

5. $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$

$$6. \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

$$\text{混合积: } [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

2. 平面方程的求解

平面方程的表达式：

- 点法式：已知面上一点 (x_0, y_0, z_0) ，法向量 $= (A, B, C)$

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

- 一般式：已知法向量 $= (A, B, C)$

$$Ax+By+Cz+D=0$$

- 截距式：已知平面三个截距 a, b, c

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

3. 空间直线的求解

直线方程的表达式：

- 一般式：已知直线为两个平面的交线，方向向量可以用两个平面的法向量叉乘表示

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

- 对称式：已知方向向量 $= (m, n, p)$ ，过点 (x_0, y_0, z_0)

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$$

- 参数式：已知方向向量 $= (m, n, p)$ ，过点 (x_0, y_0, z_0) ，设参数 t

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}, t \in R$$

- 两点式：已知过点 (x_1, y_1, z_1) ， (x_2, y_2, z_2)

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

4. 直线与平面的综合

如果出现一个向量垂直于两个不同的向量，用叉乘可以求该向量

分析题目将方向向量，法向量先求出来，必要时可以随机选择一个位于直线或面上的定点作为条件求解